

СОГЛАСОВАНО

Руководитель организации-разработчика

Организация-разработчик

_____ И.О. Фамилия

«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации-заказчика

DV Group

_____ И.О. Фамилия

«___» _____ 2026 г.

**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
«CRM Недвижимость»**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

XXXX.XXXXXX.001.ИЗ

Листов 16

Ташкент 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ	3
1 Введение	5
1.1 Область применения	5
1.2 Краткое описание возможностей	5
1.3 Уровень подготовки пользователя	5
1.4 Перечень эксплуатационной документации	5
2 Назначение и условия применения	6
3 Подготовка к работе	7
3.1 Состав дистрибутива	7
3.2 Порядок входа в систему	7
3.3 Проверка работоспособности	7
4 Описание операций	8
4.1 Общие приёмы работы	8
4.2 Операции менеджера по продажам	8
4.3 Операции руководителя отдела продаж	9
4.4 Операции специалиста по оформлению	9
4.5 Операции финансиста	10
4.6 Операции наблюдателя (руководства компании)	10
4.7 Операции администратора	10
5 Аварийные ситуации	12
6 Рекомендации по освоению	13
Приложение А (справочное) Ролевые инструкции	14
Приложение Б (справочное) Справочник статусов	15
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	16

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Таблица 1 – Сокращения

Сокращение	Расшифровка
АС	Автоматизированная система
БД	База данных
ВК	Внешний ключ таблицы базы данных
ЕСПД	Единая система программной документации
ЖК	Жилой комплекс
ИО	Информационное обеспечение
ОС	Операционная система
ПИНФЛ	Персональный идентификационный номер физического лица
ПК	Первичный ключ таблицы базы данных
ПО	Программное обеспечение
РОП	Руководитель отдела продаж
СУБД	Система управления базами данных
ТЗ	Техническое задание
УТП	Уникальное торговое предложение
API	Программный интерфейс приложения (Application Programming Interface)
CRM	Система управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management)
HTTPS	Протокол передачи гипертекста с шифрованием
JWT	Формат токена доступа (JSON Web Token)
REST	Архитектурный стиль программного интерфейса поверх HTTP
UZS, USD, EUR	Коды валют: узбекский сум, доллар США, евро

Таблица 2 – Термины

Термин	Определение
Бронь	Сделка в начальном статусе: объект закреплён за клиентом до даты окончания брони и выведен из продажи
График платежей	Разбивка стоимости по договору на платежи с плановыми датами; сумма платежей равна стоимости по договору
Заявка	Зарегистрированное обращение клиента с его интересом к приобретению недвижимости; основная единица воронки продаж
Клиент	Физическое лицо, с которым работает компания; карточка клиента принадлежит одной компании
Компания	Юридическое лицо, работающее в системе; данные и справочники разных компаний изолированы друг от друга
Мягкое удаление	Пометка записи удалённой без физического удаления: запись скрывается из списков и отчётов и может быть восстановлена
Область видимости	Граница данных, доступных пользователю по разрешению: свои записи, отдел, компания или вся система
Объект недвижимости, объект	Квартира, коммерческое помещение, парковочное место, кладовая или коттедж в составе дома
Партнёр	Внешняя система (сайт, бот, агентство), обращающаяся к публичному API по API-ключу
Разрешение	Сочетание действия, ресурса и области видимости, например «просмотр клиентов своего отдела»
Расторжение	Прекращение сделки, по которой прошли платежи или есть подпись клиента; требует документа-основания и влечёт возврат денег
Роль	Именованный набор разрешений, назначаемый пользователям
Сделка	Договорные отношения с клиентом по одному объекту: от брони до подписанного договора или отмены
Справочник	Перечень значений для выбора в формах (статусы заявок, причины отказа, типы платежей и т.п.)
Шахматка	Табличное представление объектов дома: подъезды по столбцам, этажи по строкам, статус — цветом ячейки

1 Введение

1.1 Область применения

Настоящее руководство предназначено для пользователей АС «CRM Недвижимость»: менеджеров по продажам, руководителей отделов продаж, специалистов по оформлению сделок, финансистов, представителей руководства компании и администраторов системы.

1.2 Краткое описание возможностей

Система позволяет:

- вести клиентов, их заявки и встречи, контролировать воронку продаж;
- подбирать объекты по шахматке дома, бронировать их и вести сделку до подписанного договора;
- применять утверждённые скидки, строить графики платежей, отмечать поступления и возвраты;
- формировать договоры из шаблонов;
- ставить и контролировать внутренние задачи;
- анализировать показатели на дашборде, в сводных таблицах и отчётах «план-факт» и выгружать данные в Excel;
- настраивать организационную структуру, права доступа, справочники, каталог недвижимости, шаблоны и доступ партнёров.

1.3 Уровень подготовки пользователя

Пользователь должен владеть навыками работы с веб-браузером и знать процесс продаж в своей должности. Для освоения системы достаточно изучить ролевую инструкцию своей должности (приложение А); администратору — также настоящее руководство полностью.

1.4 Перечень эксплуатационной документации

Таблица 3 – Эксплуатационная документация

Документ	Для кого
Настоящее руководство пользователя	Все пользователи
Ролевые инструкции (HTML, русский и узбекский языки)	Пользователи соответствующих должностей
Руководство системного программиста	Специалист, обслуживающий сервер
Руководство программиста	Программист сопровождения

2 Назначение и условия применения

Система предназначена для автоматизации деятельности отдела продаж (техническое задание, раздел 2).

Условия применения:

- рабочее место — компьютер, планшет или телефон с актуальной версией браузера Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox или Safari;
- доступ к адресу системы по сети Интернет;
- учётная запись, выданная администратором, с ролями, соответствующими должности.

Доступные пользователю разделы и действия определяются его ролями. Если раздела нет в меню или кнопка недоступна — у роли нет соответствующего разрешения; это не неисправность. В разделах встреч, задач, сделок, платежей и отчётов кнопки действий видны всем пользователям: если у роли нет права на действие, система сообщит об этом после нажатия. Данные ограничены областью видимости: свои записи, записи отдела или всей компании.

3 Подготовка к работе

3.1 Состав дистрибутива

Установка программ на рабочее место не требуется: система открывается в браузере по адресу, который сообщает администратор.

3.2 Порядок входа в систему

а) Откройте адрес системы в браузере.

б) На экране «Вход в систему» введите имя пользователя и пароль. Имя пользователя выдаёт администратор; это не адрес электронной почты.

в) Нажмите «Войти». Откроется первая доступная страница, обычно «Дашборд».

Сессия продлевается автоматически, пока открыта страница. Для завершения работы нажмите на аватар в правом верхнем углу и выберите «Выйти».

Если пароль забыт, нажмите на экране входа «Забыли пароль?», укажите адрес электронной почты из профиля и следуйте инструкции из письма. Если письмо не пришло, пароль меняет администратор.

3.3 Проверка работоспособности

Признаки готовности системы к работе: после входа отображается боковое меню, на дашборде загружаются показатели, в правом верхнем углу видны переключатели языка и темы и аватар с инициалами. Нажатие на аватар показывает компанию и отдел пользователя — это граница данных, с которыми он работает.

4 Описание операций

4.1 Общие приёмы работы

Таблица 4 – Элементы интерфейса

Элемент	Назначение
Боковое меню	Переход между разделами: Дашборд, Клиенты, Заявки, Встречи, Задачи, Сделки, Проекты, Финансы, Отчеты, Скидки, Настройки
Переключатель языка	Русский, English, O‘zbekcha; переключение мгновенное, данные не меняются
Переключатель темы	Светлое или тёмное оформление
Значок фильтра	Открывает панель «Фильтры» списка
Вкладка «Сводная таблица»	Итоги по группам и кнопка «Выгрузить в Excel» (заявки, встречи, сделки, платежи)
Вкладка «Логи»	История изменений записи: кто, когда, что изменил

Списки на телефоне отображаются в виде карточек. Щелчок по строке списка открывает карточку записи. При отказе в операции система показывает его причину — исправьте указанное и повторите.

4.2 Операции менеджера по продажам

Таблица 5 – Операции менеджера

Операция	Условия	Действия и результат
Регистрация клиента	Клиент не найден поиском по телефону	«Клиенты» → «Создать клиента»; обязательно полное имя; телефонов может быть несколько, первый — основной. Адрес электронной почты уникален в компании
Регистрация заявки	Клиент заведён	«Заявки» → «Создать заявку»: клиент, источник, заметки. Интересы заполняются в карточке заявки
Ведение заявки	Заявка «Новая» или «В работе»	«Взять в работу»; при отказе или нецелевом обращении — выбрать причину. Закрытая заявка доступна только для чтения
Назначение встречи	—	«Создать встречу» или «Назначить встречу» из карточки клиента или заявки; плановая дата — в будущем
Ввод результата встречи	Встреча проведена	Выбрать «Состоялась» или «Не состоялась», заполнить комментарий, «Сохранить результат». Встреча без результата более 7 дней закрывается системой как несостоявшаяся
Подбор объекта	—	«Проекты» → проект → дом → вкладка «Объекты»: шахматка; цвет ячейки — статус объекта
Бронирование	Объект в статусе «Подбор»; объект в резерве — только по решению руководителя	В карточке объекта «Забронировать»: клиент, заявка, дата окончания брони → «Создать сделку». Цена фиксируется в валюте сделок компании; если прайс проекта в другой валюте — по курсу на день брони
Условия сделки	Сделка «Бронь»	Шаг 2: «План оплаты», «Применить скидки», стоимость по договору, примечание → «Сохранить и перейти к графику». Скидка «только для планов» доступна, если в сделке выбран один из её планов: сначала скидки дают цену, затем план делит её на платежи. Валюта сделки задана при брони и не меняется

Операция	Условия	Действия и результат
График платежей	Стоимость по договору сохранена	Шаг 3: строки платежей до нулевого остатка → «Сохранить график». Строку можно ввести в другой поддерживаемой валюте: под суммой показывается её пересчёт в валюту сделки. Сделка переходит «В работе»
Варианты оплаты для клиента	Заданы планы оплаты	Карточка объекта или сделка → «Рассчитать план оплаты»: отметить скидки, сравнить планы (в колонке плана учтены только скидки, действующие при нём), график выбранного плана, «Печать». В сделке без графика — «Создать график»: в сделку записываются план, его скидки и стоимость по договору, график заполняется по плану, все платежи получают тип плана; дальше график правится вручную
Отмена сделки	Нет оплат и подписи клиента	«Отменить / Расторгнуть», причина отмены. Объект возвращается в продажу

Примечание – График хранится в валюте сделки. Строки, введённые в другой валюте, при сохранении пересчитываются по курсу на день сохранения; введённая сумма и курс остаются видны в графике. Разница в копейках от округления относится на последнюю пересчитанную строку.

4.3 Операции руководителя отдела продаж

Таблица 6 – Операции руководителя

Операция	Условия	Действия и результат
Контроль «забытых» заявок	—	«Заявки» → «Сводная таблица»: блок «Забытые» заявки, порог в днях, переход по числу к списку
Контроль просроченных встреч	—	«Встречи» → «Сводная таблица», счётчик «Просроченные встречи», группировка по исполнителю
Загрузка плана продаж	Разрешение на ресурс «Планы продаж»	«Отчеты» → вкладка отчёта → «Скачать шаблон», заполнить, «Загрузить план». Повторная загрузка перезаписывает план периода
Отчёт «план-факт»	—	«Отчеты»: год, период, значение → «Сформировать». Блоки: количество, контрактация, поступления; показатели: план, факт, % факт, % прогноз
Постановка задачи	—	«Задачи» → «Создать задачу»: исполнитель, срок, приоритет, наблюдатели; подзадачи — в карточке
Возврат отменённой задачи	Разрешение «Возврат отменённой задачи»	«Вернуть в работу», новый срок; задача переходит в статус «Новая»
Разбор спорной ситуации	—	Вкладка «Логи» карточки сделки, заявки, клиента, скидки

4.4 Операции специалиста по оформлению

Таблица 7 – Операции специалиста по оформлению

Операция	Условия	Действия и результат
Приёмка сделки	Сделка «В работе»	Проверить объект, стоимость и скидки, график, паспортные данные клиента
Реквизиты договора	Шаг «Документы» доступен	Номер (уникален в компании) и дата договора → «Сохранить данные»
Формирование договора	Номер и дата сохранены	Блок «Генерация» → «Сгенерировать» у нужного шаблона; скачивается DOCX

Операция	Условия	Действия и результат
Регистрация подписания	Договор подписан сторонами	«Загрузить скан», даты подписания клиентом и компанией → «Сохранить данные». Сделка и заявка закрываются автоматически
Расторжение	Есть оплаты или подпись клиента	«Отменить / Расторгнуть», скан документа-основания, дата расторжения. Оплаченные платежи переходят «К возврату»
Очередь на оформление	—	«Сделки», фильтр: статус «В работе», номер договора пуст

4.5 Операции финансиста

Таблица 8 – Операции финансиста

Операция	Условия	Действия и результат
Отметка оплаты	Платёж «К оплате» или «Просрочен», сделка не отменена	«Финансы» → платёж → «Отметить как оплаченный» или кнопка «Оплачен» в графике сделки; дата оплаты — текущая
Отмена ошибочной отметки	Платёж «Оплачен»	«Отменить оплату»; платёж возвращается в «К оплате» или «Просрочен»
Изменение графика	Сделка не отменена и не расторгнута	«Редактировать график»; оплаченные строки заблокированы и сохраняются; остаток должен быть нулевым
Возврат	Платёж «К возврату»	После фактического возврата — «Отметить как возвращенный». После последнего возврата объект возвращается в продажу
Контроль просрочки	—	«Финансы» → «Сводная таблица»: виджет «Просроченные платежи» по каждой валюте и общий итог в валюте сделок компании, группировка по менеджеру или проекту, выгрузка в Excel
Курсы валют	Разрешения на ресурс «Курсы валют»	«Настройки» → «Валюты»: курсы на сегодня, «Обновить курсы ЦБ», ручной курс на дату, история курсов
Сверка с бухгалтерией	—	Выгрузка платежей с фильтром «Факт оплаты» за период, сопоставление по счетам получателей

4.6 Операции наблюдателя (руководства компании)

Наблюдатель просматривает данные всей компании без права изменения: дашборд, клиентов, заявки, встречи, задачи, сделки, проекты и шахматки, платежи, сводные таблицы и отчёты «план-факт». Порядок чтения показателей приведён в ролевой инструкции наблюдателя.

4.7 Операции администратора

Таблица 9 – Операции администратора

Операция	Условия	Действия и результат
Компании и отделы	—	«Настройки» → «Компании», «Отделы»: создание, иерархия отделов. Компанию с данными не удаляют, а деактивируют
Пользователи	Созданы компания и отдел	«Настройки» → «Пользователи» → «Создать пользователя»: логин, пароль от 8 символов, адрес электронной почты, компания, отдел, роли
Увольнение сотрудника	—	Снять признак «Активный пользователь», сменить пароль, передать записи; пользователя не удалять

Операция	Условия	Действия и результат
Роли	—	«Настройки» → «Роли» → «Создать роль»: код, категория, область действия, матрица разрешений, компании. Типовые роли не изменяются
Доступ к разделу «Настройки»	—	Разрешение «Просмотр» на ресурс «Настройки» плюс разрешения на нужные справочники
Справочники	—	«Настройки» → «Заявки», «Недвижимость», «Финансы»
Планы оплаты	Права на ресурс «Типы платежей»	«Настройки» → «Финансы» → «Типы платежей»: кнопка «Добавить тип» или значок карандаша открывают окно: название, «План оплаты» (100% сразу; взнос и ежемесячные платежи; взнос и остаток одним платежом), срок и минимальный взнос. Своей скидки у плана нет — скидку «только для планов» заводят в разделе «Скидки». Используемые тип и счёт не удаляются, их переименовывают
Валюты	—	«Настройки» → «Валюты»: валюта сделок компании (одна) и поддерживаемые валюты для ввода графика. Валюта прайса — в карточке проекта. Ролям, ведущим курсы, выдаются разрешения на ресурс «Курсы валют»
Каталог	—	Проекты, дома, загрузка объектов из шаблона XLSX, планировки массовой загрузкой, галереи, скидки
Резерв объекта	Распоряжение руководителя	Карточка объекта → «Резервировать» / «Снять резерв», комментарий с основанием
Шаблоны договоров	—	«Настройки» → «Шаблоны»: файл DOCX с метками, область применения
API-ключи партнёров	—	«Настройки» → «API-ключи» → «Создать API-ключ»: действия, компании, IP-адреса, лимиты, срок. Ключ показывается один раз

Порядок запуска новой компании приведён в техническом задании (раздел 8) и в ролевой инструкции администратора.

5 Аварийные ситуации

Таблица 10 – Сообщения и действия пользователя

Ситуация или сообщение	Причина	Действия
Раздела нет в меню, кнопка недоступна или система сообщает об отсутствии прав	Нет разрешения	Обратиться к администратору, назвав раздел и действие
«Нет доступа» при открытии записи	Запись другого отдела или компании	Попросить переназначить запись
Вход заблокирован	Много неудачных попыток	Подождать 5 минут или обратиться к администратору
Не приходит письмо восстановления пароля	Не настроена почта или неверный адрес в профиле	Проверить «Спам»; пароль сменит администратор
«Сумма платежей ... не совпадает со стоимостью по договору ...»	Остаток графика не равен нулю	Распределить остаток
«Нет курса ... на ...» при брони или сохранении графика	Курс не загружен: ЦБ недоступен	«Настройки» → «Валюты»: «Обновить курсы ЦБ» или ввести курс вручную (администратор, финансист)
Предупреждение «Нет курса ...» на дашборде, в финансах или отчётах	Нет курса валюты на дату события	Суммы в этой валюте не вошли в итог; загрузить курсы (администратор)
«Нельзя удалить из графика платежи, по которым уже прошли деньги»	Удаляется оплаченная строка	Сохранить строку; при ошибочной отметке сначала отменить оплату
Отказ при бронировании	По объекту уже есть сделка	Открыть сделку объекта кнопкой «Перейти в сделку»
Нет кнопки «Сгенерировать»	Не сохранены номер и дата договора или нет подходящего шаблона	Сохранить реквизиты; при пустом списке — к администратору
Пустые места в договоре	Не заполнены поля карточки клиента или сделки	Дозаполнить и сформировать заново
В договоре видны метки { {...} }	Метка в шаблоне разорвана Word	Администратору: перенабрать метку и загрузить шаблон заново
Страница не открывается, ошибка сервера	Сбой или обслуживание	Повторить позже; сообщить администратору время и действие

При потере связи во время сохранения повторите операцию: составные операции выполняются целиком или не выполняются вовсе, частично сохранённых данных не остаётся.

6 Рекомендации по освоению

а) Изучите ролевую инструкцию своей должности (приложение А); инструкции содержат поиск, печать и раздел частых вопросов.

б) Начните работу с дашборда и чек-листа ежедневных действий из инструкции.

в) Администратору рекомендуется держать тестовую учётную запись менеджера и после каждого изменения ролей проверять под ней доступность разделов.

г) Перед запуском продаж по новому проекту пройдите под тестовой учётной записью полный путь: клиент — заявка — встреча — бронь — график платежей — формирование договора.

Приложение А
(справочное)
Ролевые инструкции

Ролевые инструкции выполнены в виде HTML-страниц и открываются в браузере без установки программ. Они находятся в каталоге docs репозитория; общий указатель — страница docs/index.html.

Таблица А.1 – Перечень ролевых инструкций

Должность	Русский язык	Узбекский язык
Менеджер по продажам	Инструкция-Менеджер-RU.html	Yoriqnoma-Menejer-UZ.html
Руководитель отдела продаж	Инструкция-Руководитель-RU.html	Yoriqnoma-Boshliq-UZ.html
Специалист по оформлению	Инструкция-Оформление-RU.html	Yoriqnoma-Rasmiylashtirish-UZ.html
Финансист	Инструкция-Финансист-RU.html	Yoriqnoma-Moliyachi-UZ.html
Наблюдатель (руководство компании)	Инструкция-Наблюдатель-RU.html	Yoriqnoma-Kuzatuvchi-UZ.html
Администратор системы	Инструкция-Администратор-RU.html	Yoriqnoma-Administrator-UZ.html

Приложение Б
(справочное)
Справочник статусов

Таблица Б.1 – Статусы записей

Запись	Статусы
Клиент	Активный, Неактивный, В архиве
Заявка	Новая, В работе, Нецелевая, Отказ, Успешно закрыта
Встреча	Новая, Состоялась, Не состоялась; просроченная — новая встреча с прошедшей плановой датой
Объект недвижимости	Подбор, Резерв, Бронь, Сделка в работе, Сделка проведена
Сделка	Бронь, В работе, Успешно закрыта, Отменена, Расторгнута
Платёж	К оплате, Оплачен, Просрочен, К возврату, Возвращен
Задача	Новая, В работе, На проверке, Завершена, Отменена, Заблокирована

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]